

Оглавление

0.1 LTS	1
0.2 Денотационная семантика	2
Стили описания семантики:	

- денотационная
- операционная
 - семантика большого шага
 - семантика малого шага
 - система помеченных переходов
 - редукционные контексты
- аксиоматическая
- игровая

0.1. LTS

$(S, \rightarrow, L, \mu)$ — LTS (система помеченных переходов)

$$S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow \dots \rightarrow S_k$$

Определение 1. $\Sigma_1 = (S_1, \rightarrow_1, L_1, \mu_1)$, $\Sigma_2 = (S_2, \rightarrow_2, L_2, \mu_2)$

Будем говорить, что между Σ_1 и Σ_2 установлено отношение *симуляции*: $\Sigma_2 \gtrsim \Sigma_1$ (Σ_1 симулирует Σ_2), если $\exists \gtrsim' \subseteq S_2 \times S_1$ такое, что

$$\begin{aligned} 1. \quad & s_2 \xrightarrow{l}_2 s'_2 \text{ и } \exists s_1 \in S_1 : s_2 \gtrsim s_1 \\ & \implies s_1 \xrightarrow{l}_1 s'_1 \text{ и } s'_2 \gtrsim s'_1 \end{aligned}$$

Определение 2. Можно построить отношение *бисимуляции*: $\sim \subseteq S_2 \times S_1$:

- $\sim$ — симуляция;
- $\sim^{-1}$ — симуляция.

Замечание. Бисимуляция — отношение эквивалентности.

Пример. Рассмотрим *помеченный граф потока управления*:

1. ориентированный граф C ;
2. две выделенные вершины $\text{start}, \text{stop} \in C.N$ (вершины C);
3. $u \xrightarrow{*} \text{start} \implies u = \text{start}$
 $\text{stop} \xrightarrow{*} u \implies u = \text{stop}$
4. $\forall u \quad \text{start} \xrightarrow{*} u \xrightarrow{*} \text{stop}$

L — метки

$$\mu : C.N \mapsto L$$

Пусть есть граф C . Определим для него семантику помеченных переходов:

$$S = \left\langle C, \underset{\in C.N}{u} \right\rangle$$

$L =$ множество пометок вершин графа

$$S_0 = \langle C, \text{start} \rangle, \quad S_{fin} = \langle C, \text{stop} \rangle$$

$$\langle C, u \rangle \xrightarrow{\mu(u)} \langle C, v \rangle \iff \text{есть дуга } u \rightarrow v$$

Σ_C соответствует последовательность вывода в Σ_C .

0.2. Денотационная семантика

$\llbracket \cdot \rrbracket_s : \mathcal{L} \rightarrow (\mathbb{Z}^* \rightarrow \mathbb{Z}^*)$ — поверхностная семантика.

$$C = \sigma \times (\mathbb{Z}^*, \mathbb{Z}^*)$$

$$\llbracket \cdot \rrbracket \subseteq S \mapsto (C \rightarrow C)$$

$$\llbracket \text{skip} \rrbracket = c \mapsto c = \text{Id}_C$$

$$\llbracket x := e \rrbracket = \langle \sigma, i, 0 \rangle \mapsto \langle \sigma[x \leftarrow \llbracket e \rrbracket_\varepsilon \sigma], i, 0 \rangle = \text{Assign}(x, e)_C$$

$$\llbracket \text{read}(x) \rrbracket = \langle \sigma, zi, 0 \rangle \mapsto \langle \sigma[x \leftarrow z], i, 0 \rangle = \text{Read}(x)_C$$

$$\llbracket \text{write}(e) \rrbracket = \langle \sigma, i, 0 \rangle \mapsto \langle \sigma, i, 0(\llbracket e \rrbracket_\varepsilon \sigma) \rangle = \text{Write}(e)_C$$

$$\llbracket S_1; S_2 \rrbracket = c \mapsto \llbracket S_1 \rrbracket(\llbracket S_2 \rrbracket) = \llbracket S_2 \rrbracket \cdot \llbracket S_1 \rrbracket$$

$$\llbracket \text{if } e \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \rrbracket \mapsto c \mapsto \begin{cases} \llbracket S_1 \rrbracket c, & \llbracket e \rrbracket_\varepsilon \sigma = 1, \\ \llbracket S_2 \rrbracket c, & \llbracket e \rrbracket_\varepsilon \sigma = \emptyset \end{cases}$$

$$\llbracket \text{while } e \text{ do } S \rrbracket \mapsto c \mapsto \begin{cases} c, & \llbracket e \rrbracket_\varepsilon \sigma = \emptyset, \\ \llbracket S; \text{while } e \text{ do } S \rrbracket c, & \llbracket e \rrbracket_\varepsilon \sigma = 1 \end{cases}$$